MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG

GV: NGUYỄN THỊ ÁI LÀNH

KẾT QUẢ HỌC TẬP

- Phân tích hoạt động và trình bày cấu trúc các hàm trong Matlab
- Sử dụng thành thạo các hàm trong Matlab
- Viết chương trình Matlab cơ bản
- Tìm hiểu và viết chương trình mô phỏng dùng Simulink của Matlab
- Khảo sát nguyên lý và thiết kế giao diện GUI trên Matlab

Nội dụng môn học

Chương 1 : Vai trò của mô hình hóa hệ thống

Chương 2: Giới thiệu Matlab

Chương 3: Ma trận và vecto

Chương 4: Lập trình trong Matlab

Chương 5:Đồ họa trong Matlab

Chương 6: Lập trình giao diện người dùng GUI

Chương 7: SIMULINK và ứng dụng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Matlab và Simulink dành cho kĩ sư điều khiển tự động, Nguyễn Phùng Quang, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2004

2. Matlab tools for Control system analysis and design

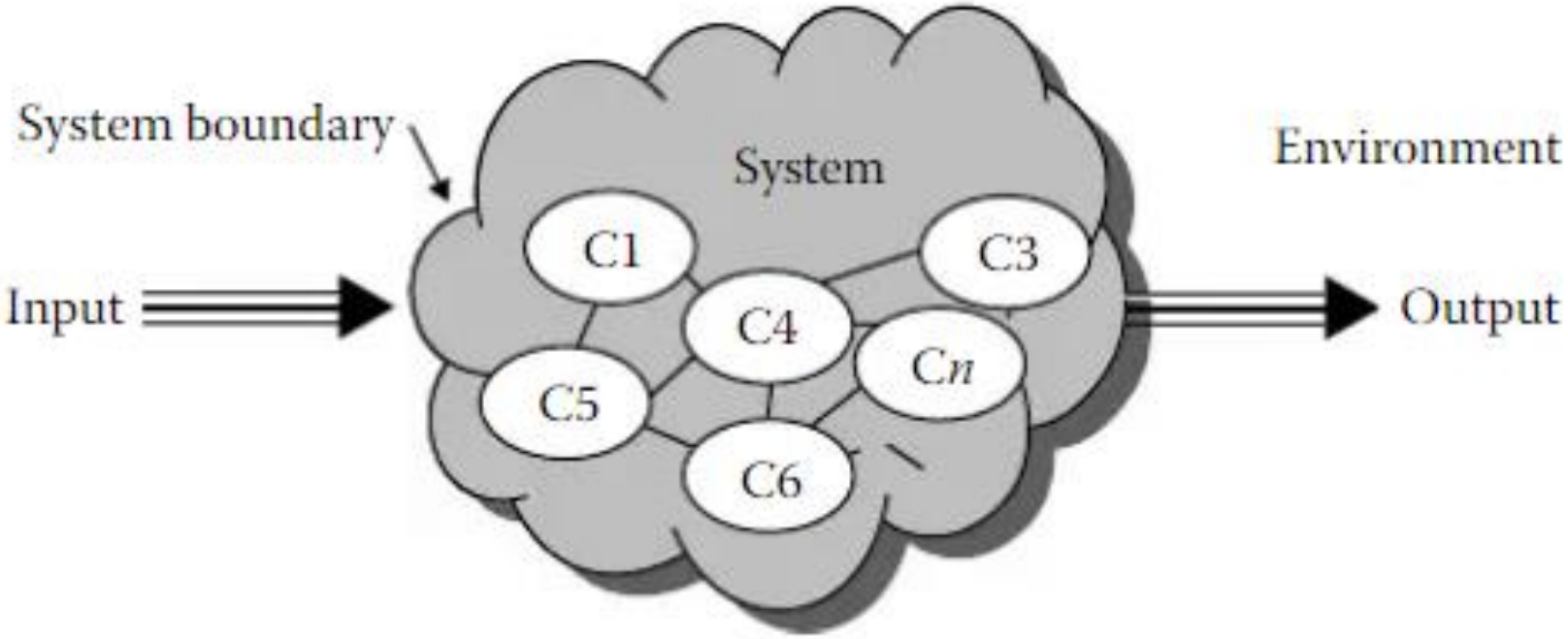
Duane C.Hanelman, Benjamin C.Kuo

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- Đối tượng (Object) là tất cả những sự vật, sự kiện mà hoạt động của con người có liên quan
- Hệ thống (System) là tập hợp các đối tượng, sự kiện mà giữa chúng có những mối quan hệ nhất định
- Trạng thái của hệ thống (State of system) là tập hợp các tham số, biến số dùng để mô tả hệ thống tại một thời điểm và trong điều kiện nhất định

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN



1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- Mô hình (Model) là một sơ đồ phản ánh đối tượng, con người dùng sơ đồ đó để nghiên cứu, thực nghiệm nhằm tìm ra quy luật hoạt động của đối tượng
- Mô hình hóa: (Modeling): Lý thuyết xây dựng mô hình và nghiên cứu mô hình để hiểu biết về đối tượng gốc → lý thuyết mô hình hóa

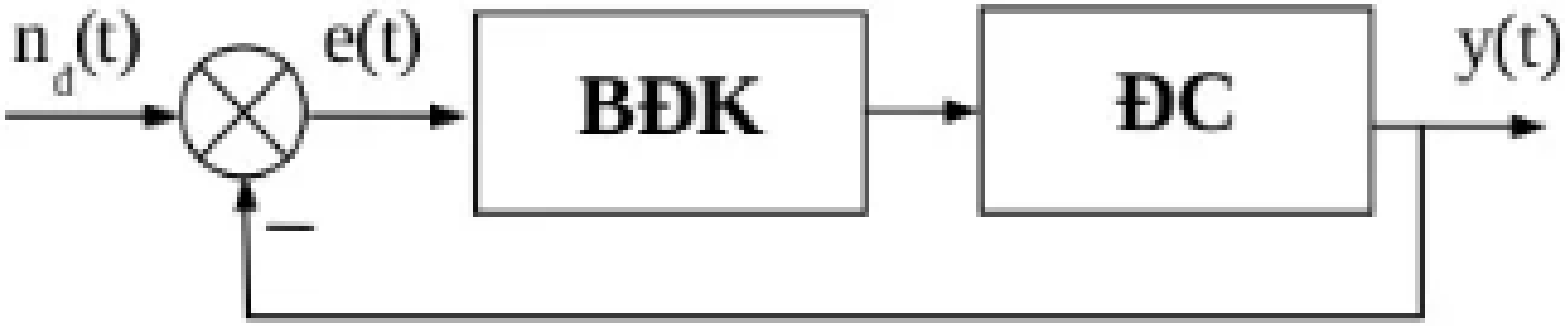
1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- Mô phỏng(Simulation) là phương pháp mô hình hóa dựa trên việc xây dựng mô hình số và phương pháp số để tìm các lời giải

1. CÁC KHÁI NIỆMCƠ BẢN

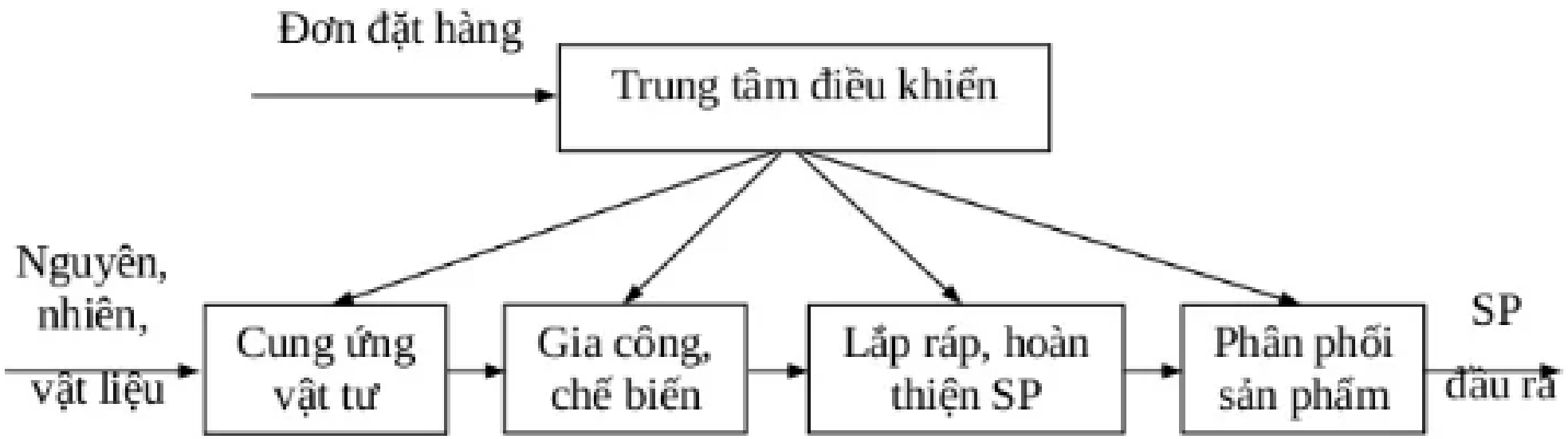
Hệ thống	*Thực thể*	*Thuộc tính*	*Hoạt động*	*Sự kiện*	*Biến trạng thái*
Giao thông	Xe buýt	Tốc độ Khoảng cách	Lái xe	Xe đến bến	Số khách chờ ở bến
Ngân hàng	Khách hàng	Kiểm tra tài khoản	Rút tiền gửi	Số khách hàng	Số nhân viên phục vụ
Thông tin liên lạc	Thông tin	Thời lượng liên lạc	Truyền tin	Thông tin truyền đến	Số người đợi liên lạc
Siêu thị	Khách hàng	Danh mục mua sắm	Tính trả tiền	Khách hàng đến siêu thị	Số khách hàng rời siêu thị
Trạm lắp ráp sản phẩm	Sản phẩm	Kích thước, trọng lượng	Lắp ráp sản phẩm	Sản phẩm hoàn thiện	Số sản phẩm hoàn thiện

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN



Hình 1.1- Sơ đồ khối hệ điều khiển tự động tốc độ động cơ

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN



Hình 1.2- Sơ đồ khối hệ thống điều khiển quá trình

2. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA

- *Phương pháp mô hình hóa được sử dụng trong các trường hợp sau:*

- Khi nghiên cứu trên hệ thống thực gặp nhiều khó khăn như: giá thành nghiên cứu cao, đòi hỏi thời gian quá dài

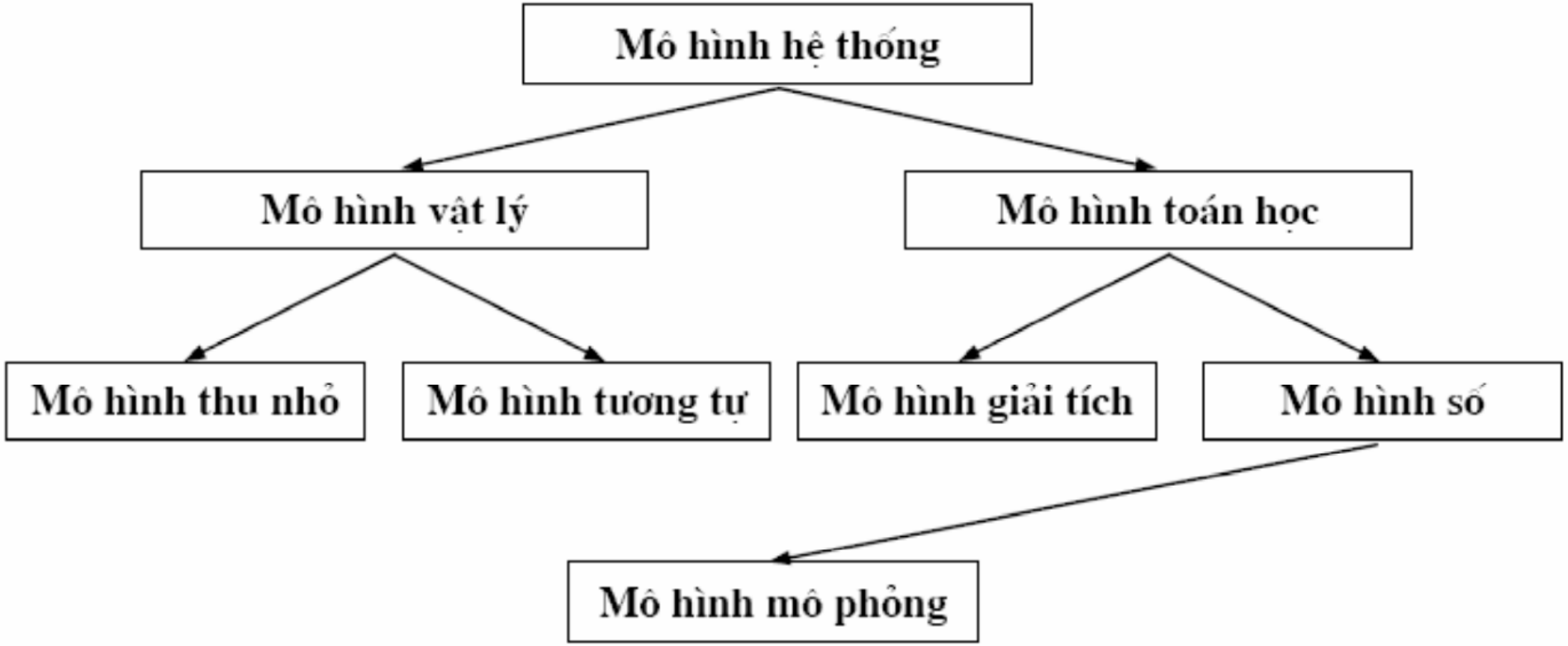
- Khi nghiên cứu trên hệ thực ảnh hưởng đến sản xuất hoặc gây nguy hiểm cho người và thiết bị

- Khi không cho phép làm thực nghiệm trên hệ thống thực

2. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA

- Cho phép đánh giá độ nhạy của hệ thống khi thay đổi tham số hoặc cấu trúc hệ thống cũng như đánh giá phản ứng của hệ thống khi thay đổi tín hiệu điều khiển
- Cho phép nghiên cứu hệ thống ngay cả khi chưa có hệ thống thực

3.PHÂN LOẠI MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG



Hình 1.1- Sơ đồ phân loại mô hình

4. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

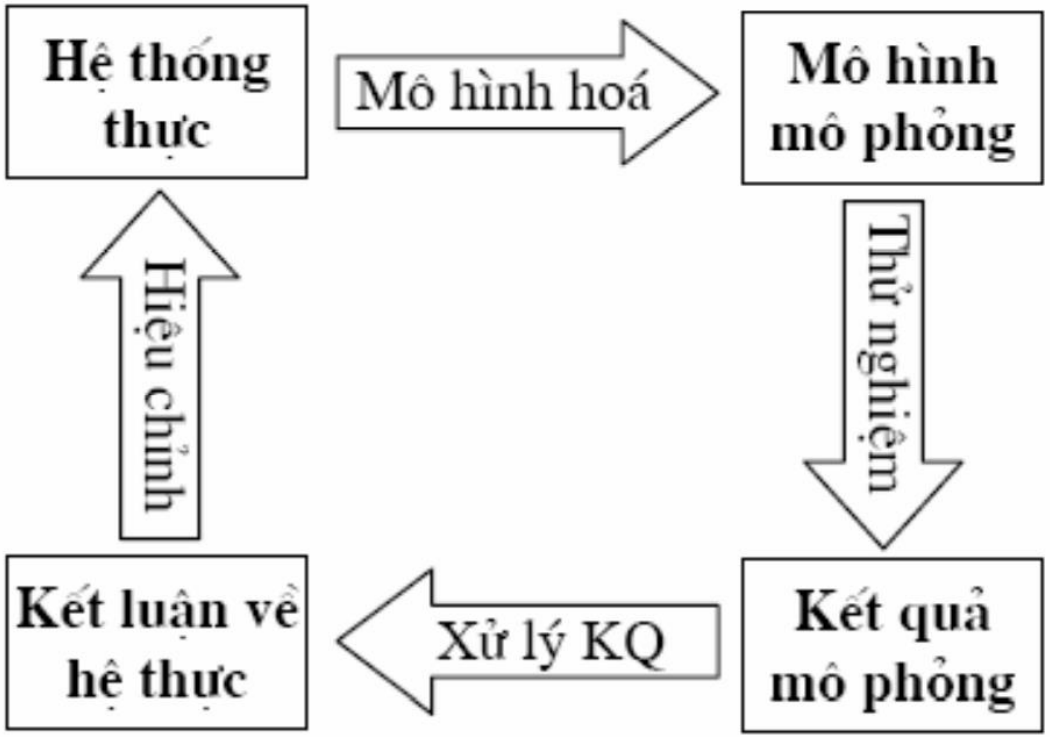
*“ Mô phỏng là quá trình xây dựng **mô hình toán học** của hệ thống thực và sau đó tiến hành **tính toán thực nghiệm** trên mô hình để mô tả, giải thích và **dự đoán hành vi của hệ thống thực**”*

- Phương pháp mô phỏng được ứng dụng vào các giai đoạn khác nhau của việc nghiên cứu, thiết kế, vận hành của hệ thống:

-*Giai đoạn nghiên cứu, khảo sát hệ thống trước khi tiến hành thiết kế*

-*Giai đoạn thiết kế hệ thống*

- *Giai đoạn vận hành hệ thống*

4. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

- Quá trình nghiên cứu bằng phương pháp mô phỏng